







FREE

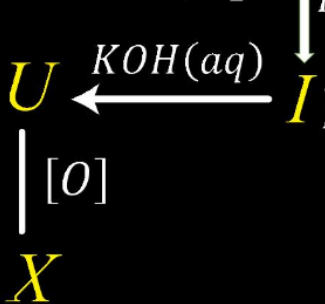
সাঁ

📍 ৭৮ গ্রীন রোড, ফার্মগেট

E FOR

ENGINEER

+ VARSITY



শ্রেণিবিভাগ

- মুক্তশিকল/অ্যালিফেটিক → সরল শিকল / শাখাবিহীন শিকল → সম্পৃক্ত / অসম্পৃক্ত
- বদ্ধ শিকল/বলয়াকার → হোমোসাইক্লিক / হেটারোসাইক্লিক → অ্যালিফেটিক / অ্যারোমেটিক

নামকরণ

- সাধারণ/প্রচলিত পদ্ধতি
- উদ্ভূত/জাতক পদ্ধতি
- জেনেভা/IUPAC পদ্ধতি

সমগোত্রীয় শ্রেণি

- অ্যালকেন- C_nH_{2n+2} , অ্যালকিন- C_nH_{2n} , অ্যালকাইন- C_nH_{2n-2}
- অ্যালকোহল- $C_nH_{2n+1}OH$, অ্যালডিহাইড- $C_nH_{2n+1}CHO$, কার্বক্সিলিক এসিড- $C_nH_{2n+1}COOH$
- অ্যামিন- $C_nH_{2n+1}NH_2$, কিটোন- $C_nH_{2n+1}CO$, C_nH_{2n+1}

কার্যকরী মূলক

- অ্যালকিন, অ্যালকাইন, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, কার্বক্সিলিক এসিড, ইথার, অ্যামিন, সাইনাইড/নাইট্রাইল, সালফোনিক এসিড, এস্টার, এসিড অ্যামাইড, এসিড অ্যানহাইড্রাইড, এসিড হ্যালাইড, ফেনল

সমাণুতা

- গাঠনিক/কাঠামোগত সমাণুতা → চেইন, অবস্থান, কার্যকরী মূলক, মেটামারিজম, টটোমারিজম
- ত্রিমাত্রিক/স্টেরিও সমাণুতা → জ্যামিতিক সিস-ট্রান্স সমাণুতা; আলোক সমাণুতা

জৈব বিক্রিয়ার শ্রেণিবিন্যাস

- সংযোজন বা যুত বিক্রিয়া ও প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া → নিউক্লিওফিলিক / ইলেকট্রোফিলিক
- অপসারণ বিক্রিয়া → E_1 ($3^\circ RX$); E_2 ($1^\circ RX$)
- সমন্বয় বিক্রিয়া
- বেনজিনের বহু প্রতিস্থাপন

সমযোজী বন্ধনের ভাঙন

- সুষ্ণ বিভাজন (Free radical উৎপন্ন হয়)
- বিষম বিভাজন (কার্বোক্যাটায়ন ও ঋণাত্মক কার্বানায়ন উৎপন্ন হয়)

অ্যারোমেটিসিটি

- বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা
- প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
- রেজোন্যান্স/অনুরণন
- হাকেল তত্ত্ব [$(4n+2)$ সংখ্যক π ইলেকট্রন থাকলে অ্যারোমেটিক যৌগ]

বিভিন্ন ব্যবহারিক জৈব যৌগ

- গ্লিসারিন, ফেনল, নাইট্রোগ্লিসারিন, TNT, ডেটল, প্যারাসিটামল

পলিমারের শ্রেণিবিভাগ

- উৎস অনুসারে → প্রাকৃতিক / কৃত্রিম / অর্ধ-কৃত্রিম
- কার্যকরী মূলকের ভিত্তিতে → সংযোজন / ঘনীভবন
- প্লাস্টিসিটি ধর্মের ভিত্তিতে → থার্মোপ্লাস্টিক / থার্মোসেট প্লাস্টিক

সম্পৃক্ত
(CH₄)

(C =



জৈব যৌগ

হাইড্রোকার্বন ও এদের থেকে উদ্ভূত যৌগসমূহকে জৈব যৌগ বলা হয়। যেমন : মিথানল, ফরমিক এসিড প্রভৃতি।

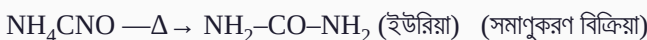
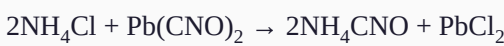
- এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত জৈব যৌগের সংখ্যা **৮০ লক্ষেরও অধিক**।
- গঠন সংযুক্তি : C + ৬টি মৌল (H, O, N, S, P, X) ;** এখানে X = হ্যালোজেন।

জৈব রসায়নের ইতিহাস

আবিষ্কার	বিজ্ঞানীর নাম
জৈব যৌগ নামের প্রবর্তক (১৮০৮), প্রাণশক্তি মতবাদের জনক (১৮১৫)	বার্জেলিয়াস
রসায়নের জনক	ল্যাভয়সিয়ে
আধুনিক রসায়নের জনক	জন ডাল্টন
জৈব রসায়নের জনক	ফ্রেডারিক উইলার
অ্যাসিটিক এসিড সংশ্লেষণ	কোব (Kolbe)
বেনজিনের ষড়ভুজ কাঠামো	অগাস্ট কেকুলে
সমযোজী বন্ধন ব্যাখ্যা	লুইস
অরবিটাল সংকরণ বা হাইব্রিডাইজেশন মতবাদ	পলিং

[কবীর ও সঞ্জিত স্যার] — নোট: অনেক বইয়ে ল্যাভয়সিয়েকে "আধুনিক রসায়নের জনক" বলা হয়; MCQ-তে প্রশ্নের অপশন দেখে উত্তর দিও।

পরীক্ষাগারে ইউরিয়া উৎপাদন



ফ্রেডারিক উইলার পরীক্ষাগারে এটি সংশ্লেষ করেন। [কবীর স্যার]

জৈব যৌগ পৃথকীকরণ

জৈব যৌগ	পৃথকীকরণ
লেবু হতে	সাইট্রিক এসিড
আরগল/তৈল হতে	টারটারিক এসিড
দধি হতে	ল্যাকটিক এসিড
গল বীচি হতে	গ্যালিক এসিড
ইক্ষু হতে	অক্সালিক এসিড
নারিকেল হতে	লরিক এসিড

[কবীর ও সঞ্জিত স্যার]

যৌগের নাম	উদাহরণ
ধাতব সায়ানাইড	KCN
কার্বনের অক্সাইড	CO, CO ₂
ধাতব কার্বাইড	CaC ₂
ধাতব কার্বোনিল	Fe(CO) ₅ , Ni(CO) ₄

যৌগের নাম	উদাহরণ
কার্বনিক এসিড এবং এর লবণসমূহ	H_2CO_3 , $CaCO_3$

[সজ্জিত স্যার]

স্যারের স্লাইড ১২

জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের পার্থক্য

Retina পৃ. ৪৭

বৈশিষ্ট্য	জৈব যৌগ	অজৈব যৌগ
সংজ্ঞা	কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগ এবং তাদের জাতকসমূহকে জৈব যৌগ বলা হয়	প্রাণহীন খনিজ পদার্থ বা জড় পদার্থ থেকে প্রাপ্ত যৌগসমূহকে অজৈব যৌগ বলে
বন্ধন	জৈব যৌগগুলো সমযোজী বন্ধন দ্বারা গঠিত	এরা সমযোজী, আয়নিক, সন্নিবেশ, ধাতব প্রভৃতি বন্ধন দ্বারা গঠিত
গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক	জৈব যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কম। জৈব যৌগ নিম্ন গলনাঙ্ক ও নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট হয়; সাধারণত $350^{\circ}C$ এর নিচে। যেমন, বেনজয়িক এসিডের গলনাঙ্ক $121^{\circ}C$; মিথানলের স্ফুটনাঙ্ক $65^{\circ}C$	এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশি। অজৈব যৌগ উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট হয়; আয়নিক অজৈব যৌগের গলনাঙ্ক $700^{\circ}C$ এর উর্ধ্বে। যেমন, $NaCl$ এর গলনাঙ্ক $801^{\circ}C$



১। চাক্রিক : ✓✓

২। হাকেল নাম্বার/ $(4n+2)$: $\pi-e^- = 2$

৩। সমতারগণশীল : ✗

অ্যারোম্যাটিক নয়।

H

১। চাক্রিক : ✓

২। হাকেল নাম্বার/(4n+2):

$$\pi-e^{-} = 4+2=6 \quad \checkmark$$

৩। সংগঠনশীল : ✓

অ্যামোনিয়াম

১। চাক্রিক

২। হাকেল

$$\pi-e^{-}$$

৩। সংগঠন

- **অ্যারোমেটিক যৌগ** : বেনজিন, বেনজিন জাতক ও বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা বিশিষ্ট চক্রাকার সমধর্মী জৈব যৌগসমূহকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয়। উদাহরণ: বেনজিন, বেনজিনের জাতক, টলুইন, ন্যাফথ্যালিন, অ্যানথ্রাসিন।
- **অ্যারিন** : অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনকে অ্যারিন বলে। এদের গঠনে বেনজিনয়েড বলয় থাকে। **বিজ্ঞানী লসমিথ প্রমাণ করেন অ্যারোমেটিক যৌগে বেনজিনয়েড কাঠামো উপস্থিত থাকতে হবে।**
- **অ্যারোমেটিসিটি** : অ্যারোমেটিক যৌগের বেনজিনয়েড বলয় অধিক সুস্থিত ও বিশেষ প্রকৃতির অসম্পৃক্ততার কারণে এক দিকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং অন্য দিকে সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিপরীতধর্মী এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মকে একত্রে **অ্যারোমেটিসিটি বলে।** বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো- ১. বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা ২. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ৩. রেজোন্যান্স বা অণুরণন ৪. হাকেল তত্ত্ব অনুসরণ [সঞ্জিত স্যার]

হাকেল নীতি

যে সকল যৌগ নিচের শর্তগুলো মেনে চলে তারাই অ্যারোমেটিক যৌগ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই শর্তগুলোকে হাকেল তত্ত্ব বলা হয়।

১. যৌগটিকে সমতলীয় (flat) ও চক্রাকার হতে হবে।
২. অণুর সমতলের উপরে ও নিচে অবশ্যই সঞ্চরণশীল (delocalized) π ইলেকট্রন মেঘ থাকতে হবে।
৩. চক্রাকার বলয়ের প্রতিটি পরমাণুর p অরবিটাল পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করবে। যাতে চক্রের চারপাশে অনবরত অধিক্রমণ সম্ভব হয়। সমান্তরাল p অরবিটালগুলোর অধিক্রমণে অবশ্যই $4n+2$ সংখ্যক π ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করবে। যেখানে $n = 0, 1, 2, 3$ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা। অর্থাৎ π ইলেকট্রন মেঘে 2, 6, 10, 14 ইত্যাদি সংখ্যক ইলেকট্রন থাকবে। যে সব চক্রাকার যৌগে $(4n+2)$ সংখ্যক π ইলেকট্রন থাকবে তাদেরই অ্যারোমেটিক যৌগ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে।

💡 মনে রাখা সহজ... জৈব যৌগের উপর হাকেল নিয়মের প্রয়োগ

- **অ্যারোমেটিক যৌগ**: সাইক্লোপ্রোপিনাইল আয়ন, বেনজিন, পিরিডিন, ফিউরান, ন্যাফথ্যালিন, অ্যানথ্রাসিন প্রভৃতি।
- **অ্যারোমেটিক যৌগ নয়**: সাইক্লোবিউটাডাইন, সাইক্লো অক্টাটেট্রাইন যৌগদ্বয় এবং সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল ক্যাটায়ন।

জৈব অণু বা আয়নের গাঠনিক সংকেত	অণুতে π ইলেকট্রন সংখ্যা	হাকেল নিয়মের প্রয়োগ	মন্তব্য
বেনজিন (C_6H_6 , $\odot$)	6	$4n + 2 = 6 \Rightarrow 4n = 6 - 2 = 4 \Rightarrow n = 1$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
ন্যাফথ্যালিন (দুটি যুক্ত বলয়)	10	$4n + 2 = 10 \Rightarrow 4n = 10 - 2 = 8 \Rightarrow n = 2$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
সাইক্লো বিউটাডাইন ($\square$)	4	$4n + 2 = 4 \Rightarrow 4n = 4 - 2 = 2 \Rightarrow n = \frac{1}{2}$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নয়
অ্যানথ্রাসিন	14	$4n + 2 = 14 \Rightarrow n = 3$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
পাইরোল (N-H যুক্ত পঞ্চভুজ বলয়)	6	$4n + 2 = 6 \Rightarrow n = 1$	অ্যারোমেটিক (হেটারোসাইক্লিক)

[কবীর স্যার] — পাইরোলে C ছাড়াও N আছে, তাই এটি "হাইড্রোকার্বন" নয়, অ্যারোমেটিক **হেটারোসাইক্লিক যৌগ** (বইয়ে "হাইড্রোকার্বন" লেখা)।

বৈশিষ্ট্য	অ্যালিফেটিক	অ্যারোমেটিক
গঠন	প্রধানত সরল ও শাখাযুক্ত মুক্ত শিকল যৌগ। তবে কিছু কিছু চাক্রিক যৌগ (যেমন- সাইক্লোপ্রোপেন) এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।	চাক্রিক, অসম্পৃক্ত, একান্তরিত দ্বিবন্ধনযুক্ত সমতলীয় জৈব যৌগ যাদের অণুতে সঞ্চরণশীল $(4n + 2)$ সংখ্যক π -ইলেকট্রন থাকে।
সম্পৃক্ততা/ অসম্পৃক্ততা	সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত যে কোন প্রকার হতে পারে।	সকল অ্যারোমেটিক যৌগ অসম্পৃক্ত।

বৈশিষ্ট্য	অ্যালিফেটিক	অ্যারোমেটিক
সংযুক্তি	অ্যালিফ্যাটিক যৌগে কার্বনের আনুপাতিক পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। যেমন, ইথিলিন (C_2H_4)-এ $C : H = 2 : 4$, CH_4 যৌগে $C = 75\%$, $H = 25\%$	অ্যারোমেটিক যৌগে কার্বনের আনুপাতিক পরিমাণ অধিক। যেমন, (C_6H_6)-এ $C : H = 6 : 6$ বা বেনজিন (C_6H_6) যৌগে $C = 92.3\%$, $H = 7.7\%$, ন্যাপথালিন ($C_{10}H_8$) যৌগে $C = 93.75\%$, $H = 6.25\%$ ।
বিক্রিয়া	সংযোজন : অ্যালকিন ও অ্যালকাইনে ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন এবং কার্বনিল ($>C=O$) যৌগে নিউক্লিওফিলিক সংযোজন ঘটে। প্রতিস্থাপন : $R-X$ যৌগে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন ঘটে। অপসারণ : $R-OH$ থেকে গাঢ় H_2SO_4 নিরুদকসহ H_2O অপসারণে অ্যালকিন এবং $R-X$ থেকে KOH (alc.) সহ HX অপসারণে অ্যালকিন উৎপন্ন করে।	সংযোজন : বেনজিনে H_2 ও Cl_2 সংযোজন ফ্রি-রেডিকেল মেকানিজমে ঘটে। প্রতিস্থাপন : বেনজিন বলয়ে সঞ্চারণশীল π ইলেকট্রন থাকায় ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন যেমন হ্যালোজেনেশন, নাইট্রেশন, সালফোনেশন ও ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়া ঘটে। অপসারণ : ফেনল (C_6H_5OH) ও ArX থেকে কোনো অপসারণ বিক্রিয়া ঘটে না।
সক্রিয়তা	অ্যালিফ্যাটিক যৌগসমূহের মাতৃ যৌগ (সম্পূর্ণ হাইড্রোকার্বন) তেমন সক্রিয় না হলেও এদের জাতকসমূহ বেশ সক্রিয়। যেমন- $C_2H_5Cl + NaOH$ (জলীয়) $\rightarrow C_2H_5OH$	অ্যারোমেটিক হ্যালাইড সহজে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয় না। তবে তীব্র শর্ত আরোপ করলে ঘটে। $C_6H_5Cl + NaOH(aq) \xrightarrow{300^\circ C, 200 atm} C_6H_5OH + NaCl$
হাইড্রক্সি যৌগের প্রকৃতি	অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রক্সি যৌগ তথা অ্যালকোহলসমূহ প্রশম। ক্ষারের সাথে এরা কোন বিক্রিয়া করে না।	অ্যারোমেটিক হাইড্রক্সি যৌগ অর্থাৎ ফেনল অম্লীয়। ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$
যৌগে কার্বনের সংখ্যা	এক বা একাধিক যে কোন সংখ্যা হতে পারে।	সাধারণত 6 (ছয়) কার্বন বিশিষ্ট হয়। তবে কিছু কিছু অ্যারোমেটিক যৌগে কার্বনের সংখ্যা 3, 5, 10 ও দেখা যায়।
হ্যালোজেন বাহক	অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে সহজে নাইট্রেশন ও সালফোনেশন করা যায় না এবং হ্যালোজেনেশনের জন্য হ্যালোজেন বাহকের প্রয়োজন পড়ে না।	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনকে সহজে নাইট্রেশন, সালফোনেশন করা যায় এবং হ্যালোজেনেশনের জন্য হ্যালোজেন বাহকের প্রয়োজন হয়। যেমন, অনার্দ্র $AlCl_3$, $FeCl_3$ ইত্যাদি।
বেয়ার পরীক্ষা	অ্যালিফেটিক অসম্পৃক্ত যৌগের উপস্থিতিতে ক্ষারীয় $KMnO_4$ এর লালচে বেগুনি বর্ণ দ্রুত বর্ণহীন হয়ে যায়।	অ্যারোমেটিক যৌগের অসম্পৃক্ততা বিশেষ ধরনের হওয়ায় এরা $KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয় না।
ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা	অ্যালিফেটিক অসম্পৃক্ত যৌগের উপস্থিতিতে CCl_4 যুক্ত Br_2 দ্রবণের লালচে বাদামি বর্ণ বর্ণহীন হয়ে যায়।	এরা CCl_4 এ ব্রোমিনের লাল দ্রবণকে বিবর্ণ করে না।
ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠন	অ্যালিফেটিক প্রাইমারি অ্যামিন যেমন, CH_3-NH_2 নিম্ন তাপমাত্রায় $NaNO_2$ ও গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে না, অ্যালকোহল ও N_2 উৎপন্ন করে।	কিছু অ্যারোমেটিক প্রাইমারি অ্যামিন যেমন, $C_6H_5NH_2$ নিম্ন তাপমাত্রায় $NaNO_2$ ও HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠন করে।
হ্যাকেল নিয়ম	অ্যালিফ্যাটিক যৌগ হ্যাকেল নিয়ম অনুসরণ করে না।	অ্যারোমেটিক যৌগ হ্যাকেল নিয়ম অনুসরণ করে।

[লিংকন স্যার]

স্যারের স্লাইড ১৯

অ্যারোমেটিক যৌগের উৎস : আলকাতরার আংশিক পাতন

Retina পৃ. ৬৩

অ্যারোমেটিক যৌগের উৎস : কোল ও পেট্রোলিয়াম হলো অ্যারোমেটিক যৌগের প্রধান উৎস

আলকাতরার আংশিক পাতনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাতিত অংশ ও উপাদান

পাতিত অংশের নাম	পাতন তাপমাত্রা	শতকরা পরিমাণ	পাতিত তরলে প্রধান উপাদানসমূহ
লঘু তৈল বা লাইট অয়েল	$170^\circ C$ পর্যন্ত	5%	- নিরপেক্ষ জাতীয় : বেনজিন, টলুইন, জাইলিন - ক্ষার জাতীয় : অ্যানিলিন, পিরিডিন, থায়োফিন - অম্ল-জাতীয় : ফেনল
মধ্যম তৈল বা মিডল অয়েল	$(171-230)^\circ C$	7.5%	ফেনল, ক্রিসল, ন্যাফথ্যালিন ইত্যাদি
ভারী বা হেভী অয়েল	$(231-270)^\circ C$	10%	ক্রিসল, ন্যাফথ্যালিন, কুইনোলিন ইত্যাদি

পাতিত অংশের নাম	পাতন তাপমাত্রা	শতকরা পরিমাণ	পাতিত তরলে প্রধান উপাদানসমূহ
সবুজ তৈল	(271–400)°C	20%	অ্যানথ্রাসিন, ফিনানথ্রিন ইত্যাদি
পিচ	রিটর্টে অবশেষ থাকে	57.5%	কোক-কার্বন

● জানা আছে কি?

- 90% বেনজলে প্রধানত **84% বেনজিন**, **13% টলুইন** এবং **3% জাইলিন** থাকে।
- 90% বেনজলকে আংশিক পাতন করে **(80–82)°C** তাপমাত্রায় পাতিত তরল পদার্থকে সংগ্রহ করলে মোটামুটি **99% বিশুদ্ধ বেনজিন** পাওয়া যায়।
- 50% বেনজলে বেনজিন (46%), টলুইন ও সামান্য জাইলিন থাকে।
- 90% বেনজল ও 50% বেনজলকে **(108–110)°C** তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করলে মোটামুটি **বিশুদ্ধ টলুইন** পাওয়া যায়।

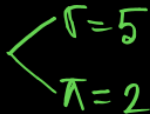
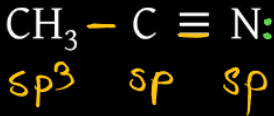
sp

sp²

sp²

sp

sp



সমযোজী বন্ধনের প্রকারভেদ

- ইলেকট্রন শেয়ারের উপর ভিত্তি করে : ৩ প্রকার — ১. একক বন্ধন ২. দ্বিবন্ধন ৩. ত্রিবন্ধন
- ইলেকট্রন অধিক্রমণের উপর ভিত্তি করে : ২ প্রকার — ১. সিগমা (σ) বন্ধন ২. পাই (π) বন্ধন

সিগমা বন্ধন ও পাই বন্ধনের পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	সিগমা বন্ধন	পাই বন্ধন
সংজ্ঞা	সমযোজী বন্ধন সৃষ্টির সময় যখন দুটি পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের দুটি অরবিটালের পরস্পরের সাথে সামনাসামনি অধিক্রমণ ঘটে, তখন উৎপন্ন বন্ধনকে সিগমা (σ) বন্ধন বলা হয়।	দুটি পরমাণুর মধ্যে একটি সিগমা বন্ধন গঠনের পর উভয় পরমাণুর প্রত্যেকটি হতে একটি করে দুটি সমান্তরাল p অরবিটালের পার্শ্ব অধিক্রমণের ফলে সৃষ্ট বন্ধনকে পাই (π) বন্ধন বলা হয়।
অধিক্রমণ	দুটি অরবিটালের (s-s, s-p ও p-p) মুখোমুখি সর্বোচ্চ অধিক্রমণের ফলে সৃষ্ট σ -বন্ধন দৃঢ় হয়।	দুইটি অরবিটালের মধ্যে পাশাপাশি অধিক্রমণ ঘটে। ফলে π -বন্ধন σ -বন্ধনের চেয়ে দুর্বল।
বন্ধন গঠন	সংকর অথবা বিশুদ্ধ অরবিটাল উভয় ক্ষেত্রে σ -বন্ধন গঠিত হতে পারে।	s ও সংকর অরবিটালে π -বন্ধন গঠিত হয় না।
বিস্তার	অধিক্রমণের বিস্তার অপেক্ষাকৃত বেশি	অধিক্রমণের বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম
ঘূর্ণন	σ -বন্ধনে অংশগ্রহণকারী পরমাণুগুলোর মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব।	π -বন্ধনে অংশগ্রহণকারী পরমাণুগুলোর মুক্ত ঘূর্ণন সম্ভব নয়।
সক্রিয়তা	σ -বন্ধন অন্য সমযোজী বন্ধনের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম সক্রিয় হয়।	π -বন্ধন অন্য সমযোজী বন্ধনের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি সক্রিয় হয়।
বিস্তৃতি	কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট থাকে	π ইলেকট্রনগুলো সবসময় গতিশীল হয়।
জ্যামিতিক গঠন	σ -বন্ধনের সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	π বন্ধন ভূমিকা রাখে না
অস্তিত্ব	নিজস্ব অস্তিত্ব বিদ্যমান	অস্তিত্ব থাকে না (σ ছাড়া π গঠিত হয় না)

CH_3CN অণুতে সিগমা (σ) ও পাই (π) বন্ধন সংখ্যা যথাক্রমে 5 ও 2

ইথেন, ইথিন ও ইথাইন অণুতে C এর সংকরীকরণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

যৌগের নাম	C পরমাণুর সংকরীকরণ	সংকর অরবিটালে % s বৈশিষ্ট্য	বন্ধন কোণ	বন্ধন দূরত্ব (nm)	জ্যামিতিক গঠন
ইথেন ($\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$)	sp^3 : 4টি সংকর অরবিটাল	25% s-বৈশিষ্ট্য 75% p-বৈশিষ্ট্য	109.5°	$\text{C}-\text{C} = 0.154 \text{ nm}$ $\text{C}-\text{H} = 0.110 \text{ nm}$	চতুস্তলকীয়
ইথিন ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$)	sp^2 : 3টি সংকর অরবিটাল	33.3% s-বৈশিষ্ট্য 66.7% p-বৈশিষ্ট্য	120°	$\text{C}=\text{C} = 0.134 \text{ nm}$ $\text{C}-\text{H} = 0.109 \text{ nm}$	সমতলীয় ত্রিভুজ
ইথাইন ($\text{HC}\equiv\text{CH}$)	sp : 2টি সংকর অরবিটাল	50% s-বৈশিষ্ট্য 50% p-বৈশিষ্ট্য	180°	$\text{C}\equiv\text{C} = 0.120 \text{ nm}$ $\text{C}-\text{H} = 0.106 \text{ nm}$	সরলরৈখিক